



ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها

تمرین سوم - درخت‌ها و جست‌وجوی الگو

صادق صمدی، عرفان میرشمس
تاریخ تحویل: ۱۴۰۴/۰۸/۲۹

نمره ۱۵

بهارستان

دانشگاه تهران یک سامانه جدید احراز هویت بهارستان را برای ورود دانشجویان راه‌اندازی کرده است. این سامانه فعلاً در مرحله اولیه است و هنوز تمهیدات امنیتی جدی برای آن در نظر گرفته نشده است. در حال حاضر رمز عبور کاربران این سامانه فقط از ۶ نوع کاراکتر مختلف A تا F تشکیل می‌شود.

ما از پایگاه داده سامانه، فراوانی وقوع هر یک از این کاراکترها در رمزهای عبور موجود را استخراج کرده‌ایم. هدف این است که براساس این داده‌ها، به طراحان سامانه کمک کنیم تا بتوانند رمزگذاری کارآمدتر و در نتیجه امنیت بالاتری ایجاد کنند. جدول فراوانی به صورت زیر است:

کاراکتر	A	B	C	D	E	F
فراوانی	۲۰	۱۰	۲۵	۱۵	۲۰	۱۰

۱. با استفاده از فراوانی‌های جدول بالا، درخت هافمن مناسب را بسازید. (نکته: در هر مرحله اگر بیش از دو کاراکتر وزن برابر داشتیم و ناچار به انتخاب بین چند مورد بودیم، کاراکترهایی را انتخاب کنید که ASCII کوچکتری دارند.)

۲. کد دودویی حاصل برای هر کاراکتر را استخراج کرده و طول کد هر نماد را مشخص کنید.

۳. فرض کنید در پایگاه داده فعلی در مجموع ۱۰۰۰۰ کاراکتر از این رمزهای عبور ذخیره شده است. محاسبه کنید:

(آ) اگر از کدگذاری ثابت طول (هر کاراکتر ۳ بیت) استفاده کنیم، چند بیت لازم می‌شود؟

(ب) اگر از کدهای حاصل از هافمن در بخش (۱) استفاده کنیم، چند بیت لازم خواهد بود؟

(ج) کدام روش بهینه‌تر است و چه مقدار صرفه‌جویی حاصل می‌شود؟

نمره ۱۵

KMP ۲

صادق سر جلسه میان‌ترم درس «ساختار داده و الگوریتم‌ها» نشسته و به سؤال مربوط به الگوریتم KMP رسیده است. اما از بدشانسی، دیشب فرصت نکرده بود این مبحث را مرور کند و الآن تقریباً کل الگوریتم از ذهنش پریده!

شما دقیقاً صندلی کناری صادق نشسته‌اید. صادق خیلی آهسته خم می‌شود و پنهانی به شما می‌گوید: «اگر این سه بخش KMP رو حل کنی، من از روی برگه‌ات می‌نویسم و یک قهوه مهمون من!»

$$P = AABAAB \quad T = ABAABAABBAABAAB$$

الف) جدول LPS مربوط به الگوی P را محاسبه کنید.

ب) الگوریتم KMP را روی رشته T اجرا کرده و تمام محل‌هایی که تطابق کامل P در T اتفاق می‌افتد را مشخص کنید.

ج) تعداد مقایسه‌های کاراکتری انجام‌شده در مرحله (ب) را بنویسید.

د) بعد از اینکه پاسخ بخش‌های بالا رو نوشتید، آیا به صادق قلب می‌رسونید؟

۳. رابین هود

۱۵ نمره

رابین‌هود پس از این که از خزانه ناتینگهام کمی طلا برداشت، متوجه شد که فقط پول کافی نیست؛ دانش هم باید به فقرا برسد! او در مسیر برگشت، دفتر یادداشت یکی از ریاضی‌دان‌های دربار را پیدا می‌کند و در آن الگوریتم Rabin-Karp را می‌بیند. رابین‌هود این الگوریتم را دزدیده و اسم خودش را برایش می‌گذارد: Rabin-Hood؛ تا با آن به مردم عادی یاد بدهد چگونه pattern matching را سریع انجام دهند.

الگوی مورد نظر و متن اصلی به صورت زیر هستند:

$$P = ABA \quad T = ABABBABAAB$$

فرض کنید از کدگذاری زیر برای کاراکترها و هش استفاده می‌کنیم:

$$\text{Code}(A) = ۲, \quad \text{Code}(B) = ۳, \quad b = ۳, \quad m = ۲۹$$

و تابع هش به صورت زیر تعریف شده است:

$$h(s) = \left(\sum_{i=0}^{|s|-1} \text{code}(s_i) \cdot b^{|s|-1-i} \right) \bmod m$$

الف) مقدار هش مربوط به الگوی P را محاسبه کنید.

ب) مقدار هش اولین پنجره طول ۳ در T را حساب کرده و سپس با استفاده از rolling hash هش پنجره‌های بعدی را به ترتیب به دست آورید.

ج) تمام محل‌هایی که تطابق کامل P در T اتفاق می‌افتد را مشخص کنید.

۴. سلطونعلی

۱۵ نمره

علی می‌خواهد یک درخت جستجوی دودویی (BST) بسازد تا بتواند عملیات جستجو، درج و حذف را روی مجموعه‌ای از اعداد انجام دهد. استاد درس ساختمان داده به او گفته است: «اگر ترتیب درج را درست انتخاب نکنی، درخت به یک لیست پیوندی تبدیل می‌شود و همه چیز کند می‌شود!»

فرض کنید علی می‌خواهد اعداد زیر را در یک BST درج کند:

$$S = \{۲, ۵, ۸, ۱۲, ۱۵, ۲۰, ۲۵, ۳۰, ۳۵\}$$

آ) اگر علی عناصر S را به ترتیب صعودی (از کوچک به بزرگ) درج کند، درخت حاصل را رسم کنید و ارتفاع آن را محاسبه کنید.

ب) اگر علی عناصر را به ترتیب زیر درج کند، درخت حاصل را رسم کنید و ارتفاع آن را محاسبه کنید:

$$۲۰, ۸, ۳۰, ۵, ۱۵, ۲۵, ۳۵, ۲, ۱۲$$

ج) برای هر یک از درخت‌های ساخته‌شده در بخش‌های (الف) و (ب):

- تعداد مقایسه‌های لازم برای جست‌جوی عدد ۱۲ را محاسبه کنید.
- تعداد مقایسه‌های لازم برای جست‌جوی عدد ۳۵ را محاسبه کنید.
- میانگین تعداد مقایسه‌ها برای جست‌جوی یک عنصر دلخواه را تخمین بزنید.

د) بعد از دیدن نتایج بالا، علی متوجه اهمیت ارتفاع درخت می‌شود. آیا به سخن استاد اعتقاد پیدا می‌کرد؟ چرا؟ در چه شرایطی یک BST بدترین حالت ممکن را خواهد داشت و پیچیدگی زمانی عملیات‌ها چقدر خواهد بود؟

۵. اسب میانه

۱۵ نمره

لطف‌علی عاشق اسب‌هاست و می‌خواهد تعدادی اسب جدید بخرد. او همیشه اسبی با قیمت میانه را انتخاب می‌کند. به این معنی که اگر k اسب در بازار موجود باشد، لطف‌علی اسبی را می‌خرد که قیمت آن در جایگاه $\lfloor \frac{k}{2} \rfloor$ قرار دارد (در صورتی که تعداد اسب‌ها زوج باشد، اسب ارزان‌تر از بین دو اسب میانی را انتخاب می‌کند).

در هر لحظه، یکی از دو عملیات زیر انجام می‌شود:

- افزودن اسب: اسبی با قیمت p به فروشگاه اضافه می‌شود.
- خرید اسب: لطف‌علی می‌خواهد قیمت اسب میانه را بداند.

آ) یک ساختمان داده طراحی کنید که هر دو عملیات بالا را به‌طور کارآمد پشتیبانی کند. الگوریتم خود را توضیح دهید.

ب) پیچیدگی زمانی هر یک از عملیات را در ساختمان داده‌ی پیشنهادی خود تحلیل کنید.

مثال: فرض کنید عملیات‌های زیر به ترتیب انجام شوند:

- افزودن اسب با قیمت ۵
- افزودن اسب با قیمت ۲
- افزودن اسب با قیمت ۸
- خرید اسب $\rightarrow$ پاسخ: ۵ (میانه‌ی $\{2, 5, 8\}$)
- افزودن اسب با قیمت ۳
- خرید اسب $\rightarrow$ پاسخ: ۳ (میانه‌ی پایین‌تر از $\{2, 3, 5, 8\}$)

۶. پیمایش درخت

۱۵ نمره

آ) پیمایش‌های Preorder و Inorder یک درخت دودویی به‌صورت زیر است. این درخت را رسم کرده و پیمایش Postorder آن را به‌دست آورید.

Inorder: $A, B, C, D, E, F, G, H, I$

Preorder: $F, B, A, D, C, E, G, I, H$

ب) یک الگوریتم (به صورت شبه کد) بنویسید که با دریافت دو آرایه‌ی preorder و inorder یک درخت دودویی را بازسازی کند. پیچیدگی زمانی و مکانی الگوریتم خود را تحلیل کنید.